13 矩陣

學測趨勢 矩陣是大學理工經濟科系的基礎課程，任教的老師對於矩陣的計算、性質及其應用一定非常熟悉，相信這章必定是學測命題的一大重點。

準備方向 自高中課程引入矩陣至今，多年來已累積為數可觀的大考試題，因矩陣相乘的算法獨特且應用廣泛，在考題中所占的比例最多，請同學注意相關題型。

年　度	109	110	111A+B	112A+B	113A+B	114A+B	115A+B
學測命題數	1	1	2	3	2	4	3

讀完可以先練習範例 1

★★★★

❶ 用加減消去法解聯立 學測 112A

空間中若干個平面想求交點，相當於這幾個平面方程式要解聯立，如

$$\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \cdots① \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \cdots② \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \cdots③ \end{cases}$$

為三平面求交點。若恰有一個交點，則可利用加減消去法先消去某個未知數（如①②消 z，②③再消 z），即可解出另外兩個未知數。若三平面沒有交點，則會無解；若不只一個交點，則會無限多解。

例 A 解 $\begin{cases} x+y+z=5 \cdots① \\ x+2y+3z=4 \cdots② \\ x+3y+6z=7 \cdots③ \end{cases}$，得 $x=$_____，$y=$_____，$z=$_____。

例 B 在空間坐標中，設 O 為原點，且點 P 為三平面 $x-3y-5z=0$、$x-3y+2z=0$、$x+y=t$ 的交點，其中 $t>0$。若 $\overline{OP}=10$，則 $t=$_____。（化成最簡根式）

答對率 54%　109 指考甲

★★★★

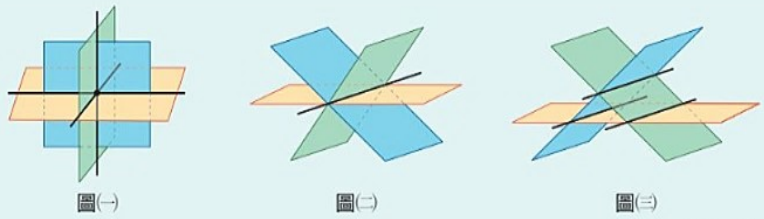
❷ 空間中三平面的相交情形

⑴三個平面方程式解聯立，可能的情形共有三種：

①恰有一解：即三平面交於一點，如下頁圖㈠。

②無限多解：若沒有重合的情形，三平面交於一直線，如下頁圖㈡。

③無解：若沒有平行的情形，則三平面兩兩相交且三交線平行（呈屋頂形），如下頁圖㈢。



圖㈠　圖㈡　圖㈢

⑵設三平面的法向量為 (a_1,b_1,c_1)、(a_2,b_2,c_2)、(a_3,b_3,c_3)，令 $\Delta=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$，則 Δ 的絕對值即為三個法向量所張成平行六面體的體積，可知：

①若聯立方程恰有一解，則三個平面法向量可張成平行六面體，故 $\Delta\neq0$。

②若聯立方程為無限多解或無解，則三個平面法向量會共平面，故 $\Delta=0$。

例 A 若方程組 $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}$ 無解，則其圖形可為_____。

(A)兩平面重合，與另一平面平行　(B)三平面平行

(C)兩平面互相平行，與另一平面相交　(D)三平面相交於一點

(E)三平面相交於一直線　(F)三平面兩兩相交，且三交線平行

例 B 已知 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}\neq0$，則三平面 $a_1x+b_1y+c_1z=d_1$、$a_2x+b_2y+c_2z=d_2$、$a_3x+b_3y+c_3z=d_3$ 把空間分成____個獨立不連通的區域。

例 C 若聯立方程式 $\begin{cases} x+2y=3 \\ y+3z=t \\ x+kz=7 \end{cases}$ 有不只一組解，則常數 $k=$_____，$t=$_____。

★★★★

❸ 矩陣

設 m、n 為正整數，矩陣為中括號內 m 列 n 行的數組，並稱 $m\times n$ 為矩陣的階數。特別地，稱 $n\times n$ 階的矩陣為 n 階方陣。一次方程組的未知數依序為 x、y、$z\cdots$，常數項在等號之右，則未知數的係數所成矩陣稱為係數矩陣，常數項也寫出來就是增廣矩陣。矩陣中第 i 列第 j 行的數值稱為第 (i,j) 元。

例 A 為方便運算，習慣將空間中的點坐標表示成 3×1 階的矩陣，請問下列哪一個矩陣的階數為 3×1？＿＿＿

(A) $\begin{bmatrix}1&3&5\\2&0&7\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&3&5\end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix}1\\3\\5\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}$　(E) $\begin{bmatrix}2&3\\1&4\end{bmatrix}$

例 B 聯立方程組 $\begin{cases}2x+y-z=7\\x-y+3z=1\end{cases}$ 的增廣矩陣為＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 C 考慮每個元（或稱元素）只能是 0 或 1 的 2×3 階矩陣，且它的第一列與第二列不相同且各列的元素不能全為零，這樣的矩陣共有＿＿＿個。 答對率 22%　105 學測

讀完可以先練習範例 2、3、4 ★★★★

❹ 利用列運算解聯立方程式 學測 111A

即為增廣矩陣操作加減消去法的簡化，有系統地使用列運算將聯立方程三角化的方法稱為高斯消去法，還原即可解出未知數。列運算共有三種，如下：

(1)第 i 列乘上 k 且 $k\neq0$，記為 kR_i。

(2)第 i 列乘上 k 加到第 j 列，記為 kR_i+R_j。

(3)第 i 列與第 j 列對調，記為 R_{ij}。

例 A 將增廣矩陣 $\begin{bmatrix}1&2&1&3\\2&1&0&-7\\1&1&2&2\end{bmatrix}$ 用列運算「三角化」，使左下方各元化成 0，結果為＿＿＿＿＿＿＿＿，可解得 $(x,y,z)=$＿＿＿＿＿＿。

例 B 已知矩陣 $\begin{bmatrix}a&b&3&2\\c&d&5&4\end{bmatrix}$ 經列運算可以化簡成 $\begin{bmatrix}1&3&0&7\\0&2&-6&4\end{bmatrix}$，則聯立方程式 $\begin{cases}ax+by=3\\cx+dy=5\end{cases}$ 的解 (x,y) 為＿＿＿＿＿＿；$\begin{cases}ax+by=2\\cx+dy=4\end{cases}$ 的解 (x,y) 為＿＿＿＿＿＿。

例 C 若聯立方程式的增廣矩陣經列運算簡化為 $\begin{bmatrix}1&a&b&a-2b\\0&1&4a+b&a+5\\0&0&a+2&3b-9\end{bmatrix}$，已知該聯立方程式的解不只一組，試問數對 $(a,b)=$＿＿＿＿＿＿，方程組的解為＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 D 若增廣矩陣化為 $\begin{bmatrix}1&2&1&5\\0&1&2&3\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，則可解得 $(x,y,z)=$＿＿＿＿＿＿。

讀完可以先練習範例 5 ★★★★

❺ 矩陣的相等、加減與係數積

同階數的矩陣 A 與 B，若各元對應相等則 $A=B$。同階數的矩陣才可以加減，矩陣 A 的每一元乘上常數 r 即為 rA。

例 A 設 $\begin{bmatrix}c+a&8\\2a+b&c\\c&b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&8\\-c&c\\3&a-6\end{bmatrix}$，求 $a+b+c=$＿＿＿＿。

例 B $A=\begin{bmatrix}3&1&-2\\2&0&4\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1&-3&0\\-1&2&5\end{bmatrix}$，求 $2A+B=$＿＿＿＿＿＿＿＿。

例 C 設 $a<b<c<d$，則 $\begin{bmatrix}a&b\\d&c\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}d&a\\c&b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c&d\\b&a\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}P_{11}&P_{12}\\P_{21}&P_{22}\end{bmatrix}$ 為三個方陣的和，請問四個元 P_{11}、P_{12}、P_{21}、P_{22} 之中，哪一個數值為最大？＿＿＿

(A) P_{11}　(B) P_{12}　(C) P_{21}　(D) P_{22}　(E)不一定

讀完可以先練習範例 6 ★★★★

❻ 矩陣的相乘 學測 109 110 111B 112B 113B 114B 115A

$n\times r$ 階的矩陣 $A=[a_{ij}]_{n\times r}$，可乘上 $r\times k$ 階的矩陣 $B=[b_{ij}]_{r\times k}$，得 $n\times k$ 階的矩陣 $C=AB=[c_{ij}]_{n\times k}$，其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+a_{i3}b_{3j}+\cdots+a_{ir}b_{rj}$，也就是算一次橫直可得到 AB 乘積的某一項。

例 A 求 $\begin{bmatrix}2&1&-2\\1&0&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&0\\-1&2\\1&1\end{bmatrix}=$＿＿＿＿。

例 B 已知 $\begin{bmatrix} x & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ y & 7 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 & z \\ 13 & u \end{bmatrix}$，求 $x=$_____，$y=$_____，$z=$_____，$u=$_____。

例 C 矩陣 A 可乘上階數為 3×1 的矩陣，則 $A\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的結果可能為下列哪些矩陣？_____

(A) $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$　(E) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

例 D 矩陣乘積 $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}\begin{bmatrix} g & h \\ i & j \\ k & l \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$，若改變 e 與 h 的值，則乘積的四個元 x、y、z、u 何者不會改變？_____

(A) x　(B) y　(C) z　(D) u　(E)以上皆非

讀完可以先練習範例 7、8、9 ★★★★

❼ 二階反方陣 學測 114B 115B

設方陣 $A=\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$，規定 $\det(A)=\begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix}$，若 $\det(A)\neq 0$，則 A 為可逆矩陣，有乘法反方陣 $A^{-1}=\dfrac{1}{\det(A)}\begin{bmatrix} s & -q \\ -r & p \end{bmatrix}$，滿足 $AA^{-1}=A^{-1}A=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，稱 $I_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 為單位方陣。

例 A 設方陣 $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$，則 $A^{-1}=$_____。若方陣 $B=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 滿足 $AB=\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$，則 $a^2+b^2+c^2+d^2=$_____。

例 B 若二階方陣 A 的乘法反方陣為 B，且 A 的第 (1,1) 元為 0，則下列選項的敘述何者為真？_____

(A) B 的第 (1,1) 元必定為 0　(B) B 的第 (1,2) 元必定為 0
(C) B 的第 (2,1) 元必定為 0　(D) B 的第 (2,2) 元必定為 0
(E) B 的各元均不為 0

例 C 二階方陣 $A=\begin{bmatrix} a+1 & a+3 \\ a-4 & a-2 \end{bmatrix}$ 的反方陣之第 (1,2) 元為 1，求 $a=$_____。

例 D 已知 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，其中 a、b、c、d、p、q、r、s 皆為實數，試問 $\begin{bmatrix} c & d \\ a & b \end{bmatrix}$ 的乘法反方陣為_____。（用 p、q、r、s 表示）

讀完可以先練習範例 10 ★★★★

❽ 矩陣運算的性質

A、B、C 為矩陣，x、y 為常數，下列運算均有意義，則：

結　合　律	分　配　律	交　換　律
$(A+B)+C=A+(B+C)$ $(AB)C=A(BC)$ $(xA)(yB)=(xy)AB$	$A(B+C)=AB+AC$ $(A+B)C=AC+BC$	$A+B=B+A$ 一般矩陣沒有乘法交換律，即 $AB\neq BA$

(1) $(A+I)^2=A^2+2A+I^2$，但 $(A+B)^2\neq A^2+2AB+B^2$。
(2) $\det(AB)=\det(A)\times\det(B)$。若 A 為二階方陣，則 $\det(kA)=k^2\det(A)$。
(3)必須 $\det(A)\neq 0$，才可由 $AP=AQ$ 推得 $P=Q$，將等式兩邊同左乘 A^{-1} 即可。
(4)若各元均為 0 稱為零矩陣。即使 A、B 均不是零矩陣，AB 也有可能是零矩陣。

例 A 已知 $A=\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$，$BC=\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \end{bmatrix}$，求 $(2AB)(3C)=$_____。

例 B $A=\begin{bmatrix} 397 & 389 \\ 476 & 474 \end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix} 198 & 357 \\ 469 & 876 \end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix} 198 & 356 \\ 470 & 877 \end{bmatrix}$，求 $AB-AC=$_____。

例 C 已知方陣 A 滿足 $\begin{bmatrix} p & 0 \\ q & 0 \end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} 0 & r \\ 0 & s \end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$，求 $\begin{bmatrix} 2p & -r \\ 2q & -s \end{bmatrix}A=$

_____。

例 D A、B 均為二階方陣，已知 $\det(2A)=12$，$\det(3B)=18$，則 $\det(A^2)=$_____，$\det(AB)=$_____。

讀完可以先練習範例 11 ★★★★

⑨ 轉移矩陣

考題實例侷限於二階，可推廣到一般情形。

⑴行矩陣序列：每個階段各種狀態的數量分布，如 $\begin{bmatrix} 12 \\ 13 \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} 14 \\ 16 \end{bmatrix}$ 為甲班三次段考數學及格的男女生人數。若序列 $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}$、$\begin{bmatrix} a_3 \\ b_3 \end{bmatrix}$、…的前後項關係滿足 $\begin{cases} a_{n+1}=pa_n+qb_n \\ b_{n+1}=ra_n+sb_n \end{cases}$，$n\in N$，則可表為 $\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}$，相當於行矩陣的遞迴關係。

⑵轉移矩陣：為各元均非負，且任一行的元素之和均為 1 的矩陣，第 (i,j) 元的數值表示「第 j 狀態變成第 i 狀態的機率或是比率」，所以每個階段各種狀態的數量，是由前一階段每種狀態的數量依固定比例相加而得。若 A 與 B 為轉移矩陣，則 AB 也是轉移矩陣。

例 A 設 $\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}$ 滿足 $\begin{bmatrix} a_{n+1} \\ b_{n+1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}$，$n\in N$，若 $\begin{bmatrix} a_1 \\ b_1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$，求 $\begin{bmatrix} a_2 \\ b_2 \end{bmatrix}=$_____，$\begin{bmatrix} a_3 \\ b_3 \end{bmatrix}=$_____，方陣 P 滿足 $\begin{bmatrix} a_{n+2} \\ b_{n+2} \end{bmatrix}=P\begin{bmatrix} a_n \\ b_n \end{bmatrix}$，求 $P=$_____。

例 B 某現象有①、②兩種狀態，其機率的變化適合用轉移方陣 $\begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 \\ 0.4 & 0.7 \end{bmatrix}$ 來描述，即該矩陣作用在機率行矩陣 $\begin{bmatrix} P(①) \\ P(②) \end{bmatrix}$，可得到下一階段的機率行矩陣。請問「從狀態①變成狀態②，且再變回狀態①」的機率為_____。

例 C 所謂「轉移矩陣」必須滿足下列兩個條件：甲、該矩陣的每一個位置都是一個非負的實數；乙、該矩陣的每一行的數字相加都等於 1。以 2×2 矩陣為例，$\begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.8 & 0.7 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 0.9 & 0.6 \\ 0.1 & 0.4 \end{bmatrix}$，滿足甲、乙這兩個條件，因此都是轉移矩陣。今設 A、B 是兩個 $n\times n$ 的轉移矩陣，請問下列哪些敘述是正確的？_____

(A) A^2 是轉移矩陣　(B) AB 不滿足條件乙

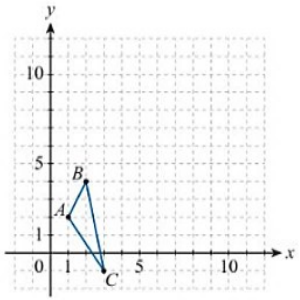
(C) $\frac{1}{2}(A+B)$ 是轉移矩陣　(D) $\frac{1}{4}(A^2+B^2)$ 是轉移矩陣

讀完可以先練習範例 12、13 ★★★★

⑩ 平面的線性變換

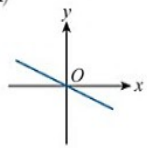
平面上的點坐標 (x,y) 寫成行矩陣，則二階方陣 A 乘 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ 的結果，代表點 (x,y) 經方陣 A 變換所得的「像」，滿足 $A\left(p\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}+q\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}\right)=pA\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}+qA\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$，且 p、$q\in R$，稱為線性變換。可知平面上的直線經線性變換後，其圖形必為直線或一點，且封閉區域的圖形經 A 變換後，新圖形的面積為原面積乘上 $|\det(A)|$。

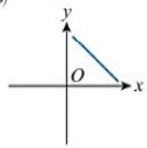
例 A 如右圖，ΔABC 的頂點為 $A(1,2)$、$B(2,4)$、$C(3,-1)$，經方陣 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ 變換後的圖形為 Γ，試在方格紙中作 Γ 的圖形，並求 Γ 的面積是 ΔABC 的_____倍。

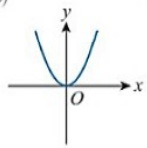


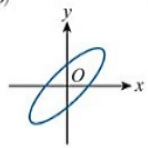
例 B 平面上，有一圓心在原點的圓，經二階方陣變換後的圖形可為下列哪些選項？

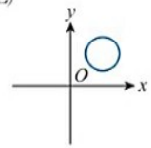
_____

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

例 C 設二階方陣 M 為在坐標平面上定義的線性變換，O 為原點。已知 M 可將不共線的三點 O、A、B 映射至不共線的三點 O、A'、B'，試選出正確的選項。＿＿＿＿

(A) M 為可逆矩陣

(B)若 M 將點 C 映射至點 C' 且 $\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OB}$，則 $\overrightarrow{OC'}=2\overrightarrow{OA'}+3\overrightarrow{OB'}$

(C) $\angle AOB=\angle A'OB'$

(D) $\overline{OA}:\overline{OB}=\overline{OA'}:\overline{OB'}$

(E) $\Delta OA'B'$ 的面積 $=\Delta OAB$ 的面積 $\times\left|\det(M)\right|$

109 指考甲補

讀完可以先練習範例 14、15 ★★★★

11 特殊的線性變換 學測 112A 113A 114A

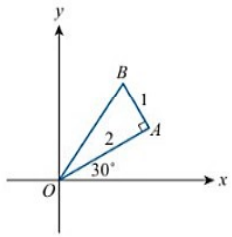
(1)旋轉方陣：$A(\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ 可把點 (x,y) 逆時針繞原點旋轉 θ 角，其反方陣 $A(\theta)^{-1}=A(-\theta)=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ 則是順時針方向旋轉。可推得 $A(\theta)\cdot A(\phi)=A(\theta+\phi)$，且 $\{A(\theta)\}^n=A(n\theta)$，其中 $n\in Z$。

(2)鏡射與投影：如 $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ 把點 (x,y) 對 $x-y=0$ 鏡射變成 (y,x)，$\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 把點 (x,y) 投影到 x 軸。對一般直線 $y=\tan\theta\cdot x$ 鏡射的矩陣為 $\begin{bmatrix}\cos2\theta & \sin2\theta\\ \sin2\theta & -\cos2\theta\end{bmatrix}$，平方必為單位方陣 I。

(3)伸縮：設 a、$b>0$，方陣 $\begin{bmatrix}a & 0\\ 0 & b\end{bmatrix}$ 把點 (x,y) 以 x 軸為準左右伸縮為 a 倍，再以 y 軸為準上下伸縮為 b 倍。

(4)推移：設 $k>0$，方陣 $\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 把點 (x,y) 朝 x 軸方向推移 y 坐標的 k 倍，而 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ k & 1\end{bmatrix}$ 則朝 y 軸方向推移 x 坐標的 k 倍，若 $k<0$，則朝負向推移。

例 A 如右圖，坐標平面上，射線 $\overrightarrow{OA}$ 與 x 軸正向夾角為 $30°$，$\overline{OA}=2$，$\overline{BA}\perp\overline{OA}$ 且 $\overline{BA}=1$，請問 B 點坐標為＿＿＿＿＿＿＿＿。



例 B 平面上點 P 在第一象限內，試問：

(1)經 $\begin{bmatrix}\cos100° & \sin100°\\ -\sin100° & \cos100°\end{bmatrix}$ 作用後的像，可能在哪些位置？＿＿＿＿

(2)經 $\begin{bmatrix}\cos100° & \sin100°\\ \sin100° & -\cos100°\end{bmatrix}$ 作用後的像，可能在哪些位置？＿＿＿＿

(A)第一象限　(B)第二象限　(C)第三象限　(D)第四象限

(E) x 軸上　(F) y 軸上　(G)原點

例 C 長方形 $ABCD$ 的頂點分別為 $A(0,-1)$、$B(1,-1)$、$C(1,2)$、$D(0,2)$，針對下列四種平面變換，請分別作變換後的圖形：

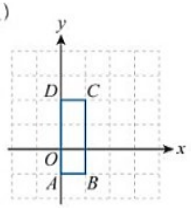
(1)對 $y=x$ 鏡射，平面變換為 $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$。

(2) x 軸方向伸縮為 3 倍，y 軸方向伸縮為 2 倍，平面變換為 $\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}$。

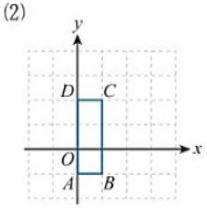
(3)沿 x 軸推移 y 坐標的 1 倍，平面變換為 $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$。

(4)沿 y 軸推移 x 坐標的 2 倍，平面變換為 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{bmatrix}$。

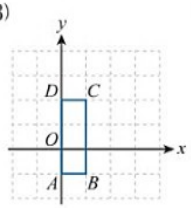
(1)



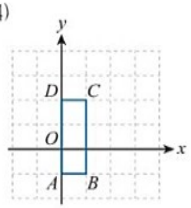
(2)



(3)



(4)



例 D 設 $k>0$，長方形 $ABCD$，已知 $A(0,0)$、$B(2,0)$、$C(2,1)$、$D(0,1)$，若推移變換 $\begin{bmatrix}1 & k\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ 使 $ABCD$ 變成菱形，求 $k=$＿＿＿＿。

範例 1 加減消去法解三元一次聯立方程式　答對率26%　100 學測

一礦物內含 A、B、C 三種放射性物質，放射出同一種輻射。已知 A、B、C 每公克分別會釋放出 1 單位、2 單位、1 單位的輻射強度，又知 A、B、C 每過半年其質量分別變為原來質量的 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$ 倍。於一年前測得此礦物的輻射強度為 66 單位，而半年前測得此礦物的輻射強度為 22 單位，且目前此礦物的輻射強度為 8 單位，則目前此礦物中 A、B、C 物質之質量分別為____、____、____公克。

解

類題 1 某次選舉中進行甲、乙、丙三項公投案，每項公投案一張選票，投票人可選擇領或不領。投票結束後清點某投票所的選票，發現甲案有 765 人領票、乙案有 537 人領票、丙案有 648 人領票，同時領甲、乙、丙三案公投票的有 224 人，並且每個人都至少領了兩張公投票。根據以上資訊，可知同時領甲、乙兩案但沒有領丙案公投票者共有_____人。　答對率 30%　108 學測

類題 2 平面 $x-y+z=0$ 與三平面 $x=2$，$x-y=-2$，$x+y=2$ 分別相交所得的三直線可圍成一個三角形。此三角形之周長化成最簡根式，可表為 $a\sqrt{b}+c\sqrt{d}$，其中 a、b、c、d 為正整數且 $b<d$，則 $a=$____，$b=$____，$c=$____，$d=$____。

答對率 13%　104 學測

範例 2 矩陣列運算　答對率51%　105 學測

$\begin{cases} x+2y+3z=0 \\ 2x+y+3z=6 \\ x-y=6 \\ x-2y-z=8 \end{cases}$ 經高斯消去法計算後，其增廣矩陣可化簡為 $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$，

則 $a=$_____，$b=$_____，$c=$_____，$d=$_____。

解

類題 3 下列哪些選項中的矩陣經過一系列的列運算後可化成 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$？_____

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix} -1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -7 & 0 \end{bmatrix}$　(C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$　(E) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

類題 4 若將方程組 $\begin{cases} x-2y+z-t=7 \\ 2x-3y+3z-4t=10 \\ 4x-9y+3z-3t=2 \end{cases}$ 的增廣矩陣經列運算得矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 & a \\ 0 & 1 & 1 & -2 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c \end{bmatrix}$，

則：(1) $a+b+c=$_____　(2)若令 z 為 k，寫出其解為_____。

範例 3 利用聯立方程的解反求係數

用矩陣的列運算解一個三元一次聯立方程組，其增廣矩陣的推演如下：

$\begin{bmatrix} 1 & -2 & a & 6 \\ 0 & b & 3 & 7 \\ 0 & 1 & c & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \cdots \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$，得序組 $(a,b,c)=$ _____。

解

再講清楚

這種題目在求出係數之後應該用列運算驗證，如果數字不合有可能無解，請見類題 5

類題 5 小明想檢查 $A=\begin{bmatrix} 1 & a & 2 & 1 \\ 1 & -1 & b & 3 \\ c & 1 & 5 & 5 \end{bmatrix}$ 能否經過列運算化成 $B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$，所以他先把 A 還原成方程組，再把 $x=-1$，$y=-2$，$z=2$ 代入 $\begin{cases} x+ay+2z=1 \\ x-y+bz=3 \\ cx+y+5z=5 \end{cases}$，求出序組 (a,b,c) 之後，再代回 A 實地操作列運算，請問 A 是否可經列運算化成 B？_____，請說明理由。

類題 6 對矩陣 $\begin{bmatrix} 4 & 9 & a \\ 3 & 7 & b \end{bmatrix}$ 作列運算若干次後得到 $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$，則 $(a,b)=$ _____。

範例 4 討論聯立方程解的個數

設 a、b、c 為實數，下列有關線性方程組 $\begin{cases} x+2y+az=1 \\ 3x+4y+bz=-1 \\ 2x+10y+7z=c \end{cases}$ 的敘述哪些是正確的？

_____

(A)若此線性方程組有解，則必定恰有一組解

(B)若此線性方程組有解，則 $11a-3b\neq 7$

(C)若此線性方程組有解，則 $c=14$

(D)若此線性方程組無解，則 $11a-3b=7$

(E)若此線性方程組無解，則 $c\neq 14$

解

複習一下

方程式 $ax=b$

(1)若 $a\neq 0$，則有唯一解

(2)若 $a=b=0$，則有無限多解

(3)若 $a=0$ 且 $b\neq 0$，則為無解

類題 7 若 $\begin{cases} x+y+2z=b \\ x-y+az=3 \\ 2x+y+az=b \end{cases}$ 為無解，求 $a=$ _____，$b\neq$ _____。

類題 8 若三平面 $E_1: x+y+z=p$，$E_2: x+y+az=5$，$E_3: 2x+y-az=2p$ 交於一直線，求 $a=$ _____，$p=$ _____，此直線參數式為 _____。

範例 5 矩陣的加減與係數積

阿文解矩陣的方程組，他把 $\begin{cases} X+2Y=A \\ X-Y=B \end{cases}$ 看成 $\begin{cases} X-Y=A \\ X+Y=B \end{cases}$，結果得到 $X=\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$，$Y=\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$，若沒有其他的失誤，則正確的 $X=$ _____，$Y=$ _____。

解

小小叮嚀

先由錯誤的解得到正確的 A 與 B，再求 X 與 Y

類題 9 若 $a\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}+b\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}+c\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -3 & 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 17 & 1 \\ 3 & d \end{bmatrix}$，則 $a+b+c+d=$ _____。

類題 10 矩陣數列 $A_1, A_2, A_3, \cdots$，已知 $A_1=\begin{bmatrix} 31 & -43 \\ 10 & -61 \end{bmatrix}$，且對任意自然數 n，$A_{n+1}=A_n+\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$，則共有_____個自然數 k，可使 A_k 的四個元均為正數。

範例 6 矩陣的相乘　答對率61%　107 學測

設 a, b, c, d, e, x, y, z 皆為實數，考慮矩陣相乘：$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ -4 & 6 & e \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & x & 7 \\ 0 & y & 7 \\ -11 & z & 23 \end{bmatrix}$，則 $y=$ _____。（化成最簡分數）

解

類題 11 設 n 為正整數，符號 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^n$ 代表矩陣 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 自乘 n 次。令 $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix}$，請選出正確的選項。_____

(A) $a_2=1$　(B) a_1, a_2, a_3 為等比數列

(C) d_1, d_2, d_3 為等比數列　(D) b_1, b_2, b_3 為等差數列

(E) c_1, c_2, c_3 為等差數列

全對率 42%　102 學測

類題 12 矩陣 $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^5$ 與下列哪一個矩陣相等？_____

答對率 81%　109 指考乙

(A) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ -5 & -1 \end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

(E) $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

範例 7 求二階反方陣

甲、乙兩位同學想求$\begin{bmatrix} a & p \\ b & q \end{bmatrix}$的反方陣，粗心的甲把 a、b 看成別的數字所得的反方陣為$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$，糊塗的乙把 p、q 看成別的數字所得的反方陣為$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$，若他們兩人沒有出現其它的失誤，則正確的$\begin{bmatrix} a & p \\ b & q \end{bmatrix}^{-1}$ = _____。

解

類題 13 設 x、c 為實數，方陣 $A=\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -2 & x \end{bmatrix}$、$B=\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 2 & x \end{bmatrix}$。已知 A 的反方陣恰好是 B 的 c 倍（其中 $c\neq 0$），則數對 (x,c) = _____。（化成最簡分數）

答對率 55%　105 指考乙

類題 14 $A=\begin{bmatrix} a & -38 \\ a+1 & a-52 \end{bmatrix}$，則下列哪些選項的敘述正確？_____

(A)對任意自然數 a，方陣 A 均有乘法反方陣
(B)對任意整數 a，方陣 A 均有乘法反方陣
(C)對任意有理數 a，方陣 A 均有乘法反方陣
(D)對任意正實數 a，方陣 A 均有乘法反方陣
(E)對任意負實數 a，方陣 A 均有乘法反方陣

範例 8 二階反方陣的數字構造

a、b 為非零實數，已知 $P=\begin{bmatrix} 2 & a \\ 5 & b \end{bmatrix}$為二階方陣，關於其反方陣的推論下列哪些選項為真？_____

(A)若乘積 $ab<0$，則 P 必為可逆，即 P^{-1} 存在
(B)若 a 為有理數且 b 為無理數，則 P 必為可逆，即 P^{-1} 存在
(C)若 P 不可逆，則直線 $ax+by=0$ 通過一、三象限
(D)若 P 可逆且 $P^{-1}=\begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$，則 $xy<0$　(E)若 P 可逆且 $P^{-1}=\begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$，則 $zu<0$

解

小小叮嚀
反方陣可以設計出漂亮的推理題，請同學動動腦

類題 15 設 A 為二階方陣，其行列式記為 $\det(A)$，則：
(1)若 $\det(A)=1$，則 $A+A^{-1}$ 之和，有可能是下列哪些選項？_____
(2)若 $\det(A)=-1$，則 $A+A^{-1}$ 之和，有可能是下列哪些選項？_____

(A)$\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$　(B)$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$　(C)$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$　(D)$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$　(E)$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

類題 16 設 a、b 為實數，形如$\begin{bmatrix} x & y \\ y & x \end{bmatrix}$的二階方陣給人典雅簡潔的感覺，可稱此類的矩陣為「優美矩陣」。請問下列哪些選項的推論為真？_____

(A)若 A 與 B 為優美方陣，則 $A+B$ 也是優美方陣
(B)若 A 與 B 為優美方陣，則 AB 也是優美方陣
(C)若 $a\neq b$，則優美方陣$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$為可逆，即反方陣存在
(D)若優美方陣$\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$為可逆，則 $a\neq b$
(E)若優美方陣 A 為可逆，則 A^{-1} 也是優美方陣

範例 9 反方陣的應用

阿明與阿嬌傳紙條時為使內容保密，兩人約定把注音、聲調、數字、字母及常用語詞用 01 ～ 99 的數字表示如下表，00 代表逗號分隔，比如「借我 100，明天還」表為 $\begin{bmatrix}9&6&5&0&8&9\\8&4&3&0&6&9\end{bmatrix}$。兩人每天共同選定一個二階方陣，乘上訊息矩陣即可把訊息加密，接收訊息後再解密還原對照下表即可得知內容。某天的加密方陣是 $\begin{bmatrix}2&5\\1&3\end{bmatrix}$，阿明收到的訊息為 $\begin{bmatrix}36&32&43\\20&19&24\end{bmatrix}$，請問是什麼意思？_____

十＼個	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	，	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄈ	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	ㄍ
1	ㄎ	ㄏ	ㄐ	ㄑ	ㄒ	ㄓ	ㄔ	ㄕ	ㄖ	ㄗ
2	ㄘ	ㄙ	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄝ	ㄞ	ㄟ	ㄠ	ㄡ
3	ㄢ	ㄣ	ㄤ	ㄥ	ㄦ	ㄧ	ㄨ	ㄩ	ˊ	ˇ
4	ˋ	˙	0	1	2	3	4	5	6	7
5	8	9	10	100	1000	10000	*A*	*B*	*C*	*D*
6	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*
7	*O*	*P*	*Q*	*R*	*S*	*T*	*U*	*V*	*W*	*X*
8	*Y*	*Z*	早上	中午	晚上	昨天	明天	後天	不	見面
9	考	上網	逛街	唱歌	讀書	什麼	何時	何地	借	還

(A)愛你（ㄞˋ*U*） (B)中午何地見面 (C)我（*I*）考 100
(D)晚上ㄔ什麼 (E)明天不逛街

解

類題 17 小惠有一臺自行車，平時用一副四位數密碼的號碼鎖鎖住。有一天，志明向她借用這臺自行車，她答應借用，但只告訴志明號碼鎖的密碼 *abcd* 符合以下二階方陣的等式：$\begin{bmatrix}5&-15\\-10&35\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5&0\\0&5\end{bmatrix}$，志明卻一直無法解出正確的密碼，而不能使用這臺自行車。請你（妳）幫忙志明求出這副號碼鎖的正確密碼。_____

類題 18 二階方陣 A 滿足 $\begin{bmatrix}2&3\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}11&33\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}-1&4\end{bmatrix}A=\begin{bmatrix}22&55\end{bmatrix}$，試求：

(1) $A=$ _____。

(2)若 $A=\begin{bmatrix}a_1&a_2\\b_1&b_2\end{bmatrix}$，則 $\begin{cases}a_1x+a_2y=11\\b_1x+b_2y=22\end{cases}$ 的解為 $x=$ _____，$y=$ _____。

範例 10 矩陣運算的性質

答對率 57% | 103 指考乙

設 P、Q、R 為二階方陣，已知 $PQ=\begin{bmatrix}2&0\\12&0\end{bmatrix}$，$PR=\begin{bmatrix}1&3\\4&12\end{bmatrix}$ 且 $Q+R=\begin{bmatrix}1&0\\3&3\end{bmatrix}$，則 $P=$ _____。

解

類題 19 已知 $A=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\end{bmatrix}$，$AB=\begin{bmatrix}5&8\\8&14\end{bmatrix}$，$BC=\begin{bmatrix}11&12\\4&3\end{bmatrix}$，求 $C=$ _____。

類題 20 設 A、B、C 皆為 2×2 矩陣，則下列敘述哪些是正確的？_____

(A) $AB=BA$ 恆成立 (B) $(AB)C=A(BC)$ 恆成立
(C) $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$ 恆成立 (D)若 $\det(A)\neq0$，且 $AB=AC$，則 $B=C$
(E)若 $AB=O$，則 $A=O$ 或 $B=O$，其中 $O=\begin{bmatrix}0&0\\0&0\end{bmatrix}$

範例 11 轉移矩陣

某人上班有甲、乙兩條路線可供選擇。早上定時從家裡出發，走甲路線有 $\frac{1}{3}$ 的機率會遲到，走乙路線則有 $\frac{1}{4}$ 的機率會遲到。無論走哪一路線，只要不遲到，下次就走同一條路線，否則就換另一條路線。假設他第一天丟一枚公正銅板決定走甲或乙，請問他第三天走甲路線的機率為 _____ 。

解

再想一想

本題由 86 年學測試題修改而得，也可利用樹狀圖討論相加來解

類題 21 已知 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是一個轉移矩陣，並且其行列式（值）為 $\frac{5}{8}$。則 $a+d=$ _____ 。（化成最簡分數）

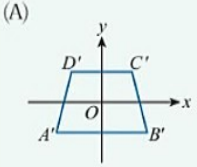
答對率 35% 103 學測

類題 22 設 A、B 二箱中，A 箱內有兩球，一黑一白，B 箱內有一白球。甲乙二人輪流取球，每次先由甲自 A 箱內任取一球，放入 B 箱內，再由乙自 B 箱內任取一球，放入 A 箱內，這樣稱為一局。那麼當第一局結束時，A 箱內兩球為一黑一白之機率為 _____ 。當第三局結束時，A 箱內兩球為一黑一白之機率為 _____ 。

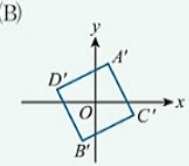
範例 12 平面上線性變換前後的圖形

坐標平面上有正方形 $ABCD$，已知 $A(1,1)$、$B(-1,1)$、$C(-1,-1)$、$D(1,-1)$，則 $ABCD$ 經某個二階方陣做平面變換後所得的像為 $A \to A'$，$B \to B'$，$C \to C'$，$D \to D'$，則 $A'B'C'D'$ 四點連成的圖形可為下列哪些選項？_____

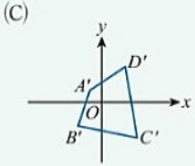
(A)



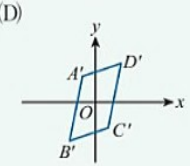
(B)



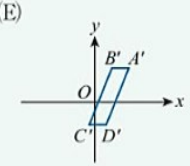
(C)



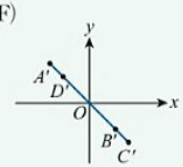
(D)



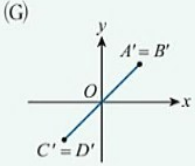
(E)



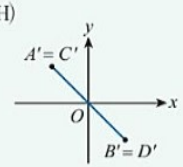
(F)



(G)



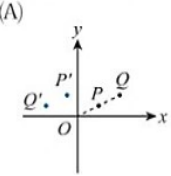
(H)



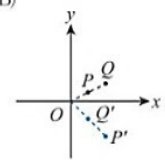
解

類題 23 平面上 O 為原點，有兩點 P、Q 且 P 為 $\overline{OQ}$ 中點，經二階方陣變換後所得的像依序為 P'、Q'，則 P、Q、P'、Q' 呈現的圖形下列哪個選項才合理？_____

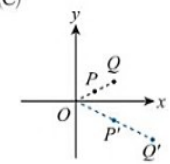
(A)



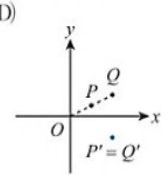
(B)



(C)

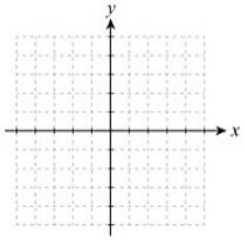


(D)

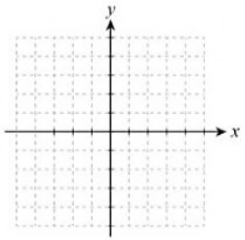


類題 24 ⑴平面變換 $\begin{bmatrix}3 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}$ 把第一象限的所有點 (x,y) 變換後形成圖形 Γ_1，試在圖㈠的方格紙作 Γ_1 的圖形。

⑵平面上圖形 Γ_2 的所有點 (x,y) 經 $\begin{bmatrix}3 & -1\\ 4 & 2\end{bmatrix}$ 變換後會落在第一象限，試在圖㈡的方格紙作 Γ_2 的圖形。



圖㈠



圖㈡

範例 13 求平面變換

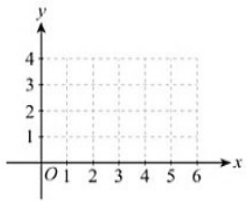
設平面上三點 $P(3,1)$、$Q(4,2)$、$R(8,-5)$，經二階方陣 A 變換後的點為 P'、Q'、R'，已知 $P'(7,5)$、$Q'(-2,6)$，求 $A=$ _____，$\Delta P'Q'R'$ 的面積為_____。

解

類題 25 考慮坐標平面上的直線 $L：3x-2y=1$，若 a 為實數且二階方陣 $\begin{bmatrix}1 & 0\\ a & -8\end{bmatrix}$ 所代表的線性變換可以將 L 上的點變換到一條斜率為 2 的直線，則 a 的值為下列哪一個選項？_____

(A) 6　(B) 8　(C) 10　(D) 12　(E) 14　答對率 54%　104 指考甲

類題 26 正方形的頂點為 $A(0,0)$、$B(1,0)$、$C(1,1)$、$D(0,1)$，依序經過 $(x,y)\to(x+2y,y)$、$(x,y)\to(x,-y)$、$(x,y)\to(2x,3y)$、$(x,y)\to(x,y+x)$ 的平面變換，效果相當於經過方陣 P 的變換。



⑴試求 $P=$ _____。

⑵請將所得平行四邊形在方格紙中作圖。

⑶直線 $L：3x-4y=1$ 經 P 變換後的圖形方程式為 _____。

範例 14 旋轉矩陣與鏡射矩陣

已知鏡射矩陣 $A=\begin{bmatrix}\cos 60^\circ & \sin 60^\circ\\ \sin 60^\circ & -\cos 60^\circ\end{bmatrix}$ 與旋轉矩陣 $B=\begin{bmatrix}\cos 60^\circ & -\sin 60^\circ\\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ\end{bmatrix}$，請問下列各選項的推論哪些為真？_____

(A) $A^2=\begin{bmatrix}\cos 120^\circ & \sin 120^\circ\\ \sin 120^\circ & -\cos 120^\circ\end{bmatrix}$　(B) $B^2=\begin{bmatrix}\cos 120^\circ & -\sin 120^\circ\\ \sin 120^\circ & \cos 120^\circ\end{bmatrix}$

(C) $AB=BA$　(D)乘積 AB 與 BA 都是鏡射矩陣

(E)若點 P 經 A 變換後跑到第二象限，則 P 經 B 變換後的位置必不在第二象限

解

類題 27 設二階實係數方陣 A 代表坐標平面的一個鏡射變換且滿足 $A^3=\begin{bmatrix}0&-1\\-1&0\end{bmatrix}$；另設二階實係數方陣 B 代表坐標平面的一個（以原點為中心的）旋轉變換且滿足 $B^3=\begin{bmatrix}-1&0\\0&-1\end{bmatrix}$，試選出正確的選項。＿＿＿＿

(A) A 恰有三種可能

(B) B 恰有三種可能

(C) $AB=BA$

(D)二階方陣 AB 代表坐標平面的一個旋轉變換

(E) $BABA=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$

全對率 12%　109 指考甲

類題 28 在坐標平面上，考慮二階方陣 $A=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}4&-3\\3&4\end{bmatrix}$ 所定義的線性變換。對於平面上異於原點 O 的點 P_1，設 P_1 經 A 變換成 P_2，P_2 經 A 變換成 P_3。令 $a=\overline{OP_1}$。

(1)試求 $\sin(\angle P_1OP_3)=$＿＿＿＿　(2)試以 a 表示 $\Delta P_1P_2P_3$ 的面積為＿＿＿＿。

範例 15　伸縮矩陣與推移矩陣

$ABCD$ 為平面上的正方形，且四個邊與坐標軸平行，則 $ABCD$ 經平面變換 $\begin{bmatrix}1&k\\0&1\end{bmatrix}$ 後的圖形為 $A'B'C'D'$，其中 $k>0$，請問下列敘述哪些為真？＿＿＿＿

(A)恰可找到一正數 k 使 $A'B'C'D'$ 為菱形　(B)無論正數 k 為何，$A'B'C'D'$ 必非長方形

(C) $A'B'C'D'$ 必為平行四邊形　(D) k 值愈大，$A'B'C'D'$ 的面積愈大

(E) k 值愈大，$A'B'C'D'$ 的周長愈長

解

類題 29 直線 L：$3x+2y=8$ 經推移變換 $\begin{bmatrix}1&5\\0&1\end{bmatrix}$ 作用後，再經伸縮變換 $\begin{bmatrix}2&0\\0&3\end{bmatrix}$ 作用，得到直線 L'，則 L' 的方程式為＿＿＿＿＿＿。

類題 30 平面上點 $A(3,2)$、$B(5,5)$、$C(1,11)$ 連成三角形，若經伸縮變換 $\begin{bmatrix}r&0\\0&1\end{bmatrix}$ 後，可把 ΔABC 變換成直角三角形，求正實數 $r=$＿＿＿＿＿＿。

綜　合　實　力　測　驗

一 單選題

＿＿＿ 1. 設 $M=\begin{bmatrix}a&d\\b&e\\c&f\end{bmatrix}$，且 $M\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&0\\2&0\\1&0\end{bmatrix}$，$M\begin{bmatrix}0&0\\0&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1\\0&2\\0&3\end{bmatrix}$，則 $a+f$ 之值為下列哪一個選項？

(A) -2　(B) -1　(C) 0

(D) 1　(E) 3

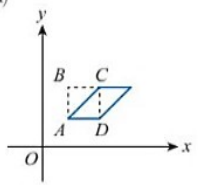
＿＿＿ 2. 設 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，若 $\begin{bmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\5\end{bmatrix}$，則下列何者正確？（$\sqrt{2}\approx1.414$）

(A) $0<\theta<\frac{\pi}{6}$　(B) $\frac{\pi}{6}<\theta<\frac{\pi}{4}$　(C) $\frac{\pi}{4}<\theta<\frac{\pi}{3}$

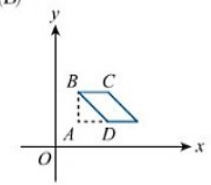
(D) $\frac{\pi}{3}<\theta<\frac{5\pi}{12}$　(E) $\frac{5\pi}{12}<\theta<\frac{\pi}{2}$

_____ 3. 設平面上的正方形 $ABCD$ 中，$A(1,1)$、$B(1,2)$、$C(2,2)$、$D(2,1)$，矩陣 S 表示「沿 x 軸推移 y 坐標的 1 倍」的線性變換，則正方形 $ABCD$（以虛線表示）經過 S 變換後的圖形（以實線表示）應為下列哪一個選項？

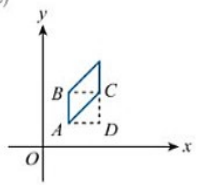
(A)



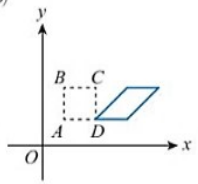
(B)



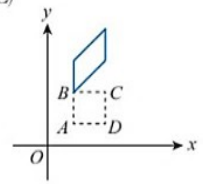
(C)



(D)



(E)



_____ 4. 設矩陣 $A=\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 1 & -2 & 1 \\ -0.7 & 0.2 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{2} & 2 & 3 & 0.30 \\ \sqrt{3} & 3 & 3 & 0.47 \\ \sqrt{7} & 5 & 3 & 0.84 \end{pmatrix}$，則 A 的第二行總和為下列哪一個選項？

(A) 0　(B) 9　(C) 10　(D) 30　(E) 36

二 多選題

_____ 5. 若 A、B、C 均為二階方陣，$I_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$，$O_2=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，則下列選項哪些正確？

(A) $\det(3A)=3\det A$

(B) A 有反方陣，則 $(3A)^{-1}=3A^{-1}$

(C) $A^2=I_2$，則 $A=I_2$ 或 $A=-I_2$

(D)若 $AB=I_2$，則 $(BA)^2=B^2A^2$

(E)若 A、B、C 有乘法反方陣，則 ABC 也有乘法反方陣

_____ 6. 已知聯立方程式 $\begin{cases} x-y-2z=3 \\ x+y+z=1 \\ 5x+y+az=b \end{cases}$，則下列選項哪些正確？

(A)若 $a=-1$，則方程組有無限多解　(B)若方程組無解，則 $b\neq 9$

(C)若 $b=9$，則方程組恰有一解　(D)若 $a\neq -1$，則方程組恰有一解

(E)若 $b=9$，則方程組有無限多解

_____ 7. 已知 A、B 皆為二階方陣，若方陣 A 的作用是對直線 L：$y+\sqrt{3}x=0$ 鏡射，且 $AB=\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$，則下列選項哪些正確？

(A) $AB=BA$　(B) $A+B=O$　(C) B 是鏡射矩陣

(D) B 是旋轉矩陣　(E) $-A$ 是 B 的乘法反方陣

_____ 8. 已知平面上 $R(a,-1)$、$S(-2,1)$ 兩點經由 $A=\begin{bmatrix} -6 & 2 \\ b & 1 \end{bmatrix}$ 線性變換至 $M(-8,3)$、$N(14,-7)$ 兩點，則下列選項哪些正確？

(A) $a=-1$

(B) $b=4$

(C) $A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$

(D) A 將直線 $y=2x$ 上的任意點皆變換到原直線 $y=2x$ 上

(E)若 O 為原點，則 ΔROS 的面積：ΔMON 的面積 = 1：14

三 填充題

9. A 為二階方陣，已知 $\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}A=\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}A^6=\begin{bmatrix} 99 & 101 \end{bmatrix}$，則 $a-b=$_____。

10. 三元一次方程組 $\begin{cases} x+2y+az=1 \\ x+by+cz=-5 \\ 2x+5y+z=-1 \end{cases}$ 的增廣矩陣經多次列運算後得到 $\begin{pmatrix} 1 & d & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，則序組 (a,b,c,d) 為_____。

11. 甲袋中有 2 個白球 1 個黑球，乙袋中有 2 個白球，每次從甲袋任取一球與乙袋任取一球互換稱為一局，若甲的機率行矩陣為 $\begin{bmatrix} P(2\text{白}1\text{黑}) \\ P(3\text{白}) \end{bmatrix}$，初狀態為 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$。則：

(1)轉移矩陣 $A=$_____　(2)二局後，甲袋內為 2 白球 1 黑球的機率為_____。

12. 將點 P 以原點 O 為中心逆時針旋轉 70°，再對直線 L：$\frac{x}{\sqrt{3}}-y=0$ 鏡射，其結果相當於對直線 $y=(\tan\theta)x$ 鏡射，若 $0^\circ<\theta<180^\circ$，則 θ 為_____度。

四 混合題

13. 基本的平面變換有旋轉、鏡射、伸縮、推移等四種，都可利用二階方陣的乘法來表示圖形經由變換後對應點的位置關係。電腦螢幕上常見的動畫，就是利用平面變換的概念，請回答下列問題：

(1)設 $\begin{bmatrix}2&1\\3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\5\end{bmatrix}=x\begin{bmatrix}2&1\\3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+y\begin{bmatrix}2&1\\3&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，則數對 $(x,y)=$ _____。

(2)將 $y=\log_{10}x$ 的圖形 τ 繞著原點逆時針旋轉 90°，得一新圖形 τ'，則 τ' 的方程式為何？_____

(A) $y=\log_{0.1}x$　(B) $y=10^x$　(C) $y=10^{-x}$

(D) $y=\log_{10}\frac{x+10}{9}$　(E) $y=\log_{10}(-x)$

(3)承(2)，若將 τ' 的圖形先向 x 軸方向伸縮 3 倍，再對 y 軸鏡射後，得到 τ'' 的方程式。請以矩陣的平面變換方式求出 τ'' 的方程式。

計	算	區

最新大考精選

1. 已知 a、b 為實數，且方程組 $\begin{cases}ax+5y+12z=4\\x+ay+\frac{8}{3}z=7\\3x+8y+az=1\end{cases}$ 恰有一組解，又此方程組經過一系列的高斯消去法運算後，原來的增廣矩陣可化為 $\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&b&7\\0&b&5&-5\\0&0&b&0\end{array}\right]$。則 $a=$ _____，$b=$ _____。（化為最簡分數）

答對率 21%　111 學測 A

2. 設矩陣 $A=\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix}$，若 $A^7-3A=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$，則 $a+b+c+d$ 之值為下列哪一個選項？

(A) -8　(B) -5　(C) 5　(D) 8　(E) 10

答對率 65%　111 學測 B

3. 設 c 為實數使得三元一次方程組 $\begin{cases}x-y+z=0\\2x+cy+3z=1\\3x-3y+cz=0\end{cases}$ 無解。試選出 c 之值。

(A) -3　(B) -2　(C) 0　(D) 2　(E) 3

答對率 53%　111 分科甲

4. 假設 2 階方陣 $\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$ 所代表的線性變換將坐標平面上三點 $O(0,0)$、$A(1,0)$、$B(0,1)$ 分別映射到 $O(0,0)$、$A'(3,\sqrt{3})$、$B'(-\sqrt{3},3)$，並將與原點距離為 1 的點 $C(x,y)$ 映射到點 $C'(x',y')$。試選出正確的選項。（多選題）

(A)行列式 $\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=6$　(B) $\overline{OC'}=2\sqrt{3}$

(C) $\overrightarrow{OC}$ 和 $\overrightarrow{OC'}$ 的夾角為 60°　(D)有可能 $y=y'$

(E)若 $x<y$ 則 $x'<y'$

全對率 22%　111 分科甲

5. 坐標平面上，設 A、B 分別表示以原點為中心，順時針、逆時針旋轉 90° 的旋轉矩陣。設 C、D 分別表示以直線 $x=y$、$x=-y$ 為鏡射軸的鏡射矩陣。試選出正確的選項。（多選題）

(A) A、C 將點 $(1,0)$ 映射到同一點　(B) $A=-B$

(C) $C=D^{-1}$　(D) $AB=CD$

(E) $AC=BD$

全對率 17%　112 學測 A

6. 在坐標平面上給定三點 $A(1,0)$、$B(0,1)$、$C(-1,0)$，令 Γ 為 ΔABC 經矩陣 $T=\begin{bmatrix}3&0\\a&1\end{bmatrix}$ 變換後的圖形，其中 a 為實數。試選出正確的選項。（多選題）

(A)若 $a=0$，則 Γ 為等腰直角三角形

(B) ΔABC 的邊上至少有兩點經 T 變換後坐標不變

(C) Γ 必有部分落在第四象限

(D)平面上找得到一個圖形 Ω 經 T 變換後為 ΔABC

(E) Γ 的面積為定值

全對率 11%　113 學測 A

7. 已知 $A=\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}$、$B=\begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix}$ 皆為坐標平面上以原點 O 為中心，逆時針旋轉一銳角的旋轉矩陣，且滿足 $A^2=B^3=\begin{bmatrix} 0 & c \\ 1 & d \end{bmatrix}$，其中 c、d 為實數。設點 $P(1,1)$ 經 A^3 變換後為點 Q，且點 Q 經 B^4 變換後為點 R。根據上述，試回答下列問題。 114 學測 A

⑴試問 c 之值為何？（單選題）_____

(A) 0　(B) -1　(C) 1　(D) $-\frac{1}{2}$　(E) $\frac{1}{2}$　答對率 58%

⑵試求點 Q 的坐標，以及 $\overrightarrow{OR}$ 與向量 $(1,0)$ 的夾角。

計	算	區

⑶設 L 為過點 P 且與直線 OQ 平行的直線，點 S 為 L 和直線 OR 的交點，試求 $\angle OSP$，並求點 S 的坐標。

計	算	區

_____ 8. 已知實數三階方陣 A 滿足 $A\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$，$A\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$，$A\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$。試問有多少個行向量 $\vec{v}=\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$ 滿足 $A\vec{v}=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 且 $\vec{v}$ 垂直於行向量 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$？

(A) 1 個　(B) 2 個　(C) 3 個　(D) 0 個　(E)無窮多個

115 學測 A

_____ 9. 已知 $A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$，且對所有正整數 $n\geq 2$，令 $A^n=\begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix}$。試選出正確的選項。（多選題）

(A) $b_2<c_2$　(B) $A^2=2A+\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$　(C) $c_{n+2}=c_{n+1}+2c_n$

(D) $\begin{bmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b_{n+1} \\ d_{n+1} \end{bmatrix}$　(E) $d_{2n}-a_{2n}=(d_n)^2-(a_n)^2$

115 學測 A

模考滿分挑戰

1. 若二階方陣 A、B 皆可由列運算變成單位方陣 I，則 A 必可由列運算變成 B。試利用此性質，將 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 化成 $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$。

計	算	區

2. 關於二階方陣 $P=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，其反方陣的存在性與各元正負的情形，試問：

⑴下列選項哪些為真？_____

(A)若 a,b,c,d「同為正數」或「同為負數」，則 P 必有反方陣 P^{-1}

(B)若 a,b,c,d 恰為「一正三負」或「三正一負」，則 P 必有反方陣 P^{-1}

(C)若 a,b,c,d 恰為「二正二負」，則 P 必有反方陣 P^{-1}

(D)若 a,b,c,d 恰有一個是無理數，另三個是非零有理數，則 P 必有反方陣 P^{-1}

(E)若 a,b,c,d 恰有兩個是無理數，另兩個是非零有理數，則 P 必有反方陣 P^{-1}

⑵設 P 為可逆，且 $P^{-1}=\begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix}$，則下列選項哪些為真？＿＿＿＿＿

(A)若乘積 $bd>0$，則乘積 $ef>0$

(B)若乘積 $ad>0$，則乘積 $eh>0$

(C)若乘積 $ae>0$，則乘積 $bf>0$

(D)若乘積 $bf>0$，則乘積 $cg>0$

(E)若乘積 $abcd>0$，則乘積 $efgh>0$

3. 設 k 為實數，坐標平面上有直線 L_k：$x+y=k$ 與直線 M：$x-y=0$，關於二階方陣 A 所代表的平面變換，請證明：

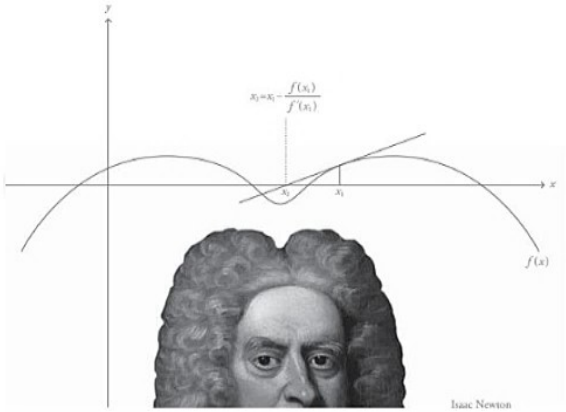
⑴若 A 把 L_1 變換到 M，則 A 的行列式 $\det(A)$ 之值為 0。

⑵若 A 把 L_1 變換到 M，則無論 k 值為何，A 會把 L_k 都變換到 M。

證	明	區

4. 請證明：任一個二階方陣的平方，不可能得到鏡射矩陣。

證	明	區



對話式®

高中數學 3A-4A 冊

學測複習講義

課後練習本

第 1 回　和差角、倍角、半角公式
第 2 回　扇形、三角函數圖形與正餘弦疊合
第 3 回　指數與指數函數
第 4 回　對數與對數函數
第 5 回　平面向量的運算與內積
第 6 回　平面向量的內積應用
第 7 回　二階行列式與面積
第 8 回　空間的概念與坐標
第 9 回　空間向量的內積
第 10 回　外積與三階行列式
第 11 回　平面方程式
第 12 回　空間中的直線方程式
第 13 回　條件機率、貝氏定理與獨立事件
第 14 回　矩陣的運算
第 15 回　矩陣的應用
第 16 回　第三至四冊
第 17 回　第三至四冊

班級：＿＿＿＿

姓名：＿＿＿＿

座號：＿＿＿＿